

Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Isaac Xavier Cartuche Delgado Andy Jahir Apolo Valle María Elizabeth Chuico Medina María del Cisne Valarezo Román
Asignatura	Fundamentos de Redes de Comunicaciones
Ciclo	5to Ciclo
Unidad	Unidad 2: Routing y Forwarding
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Identifica el funcionamiento de los diferentes medios físicos de interconexión de dispositivos de Red, así como, modelamiento de capas, estándares, protocolos de comunicación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	APE 2. Fase 1
Título de la Práctica	Direccionamiento IP, Subnetting, VLSM, CIDR y Protocolos de Enrutamiento
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Del 18 al 31 de mayo
Horario	Miércoles y Viernes 09:30 – 11:30
Lugar	Laboratorio de Telemática / Laboratorio Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	(4horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender el funcionamiento de la Capa Física, Capa de Enlace de Datos y Capa de Red del modelo TCP/IP, identificando los protocolos y mecanismos de comunicación en cada nivel.
- Dominar el direccionamiento IPv4 e IPv6, diferenciando entre direcciones públicas y privadas, y comprendiendo la estructura de las direcciones MAC.
- Aplicar técnicas de subnetting, VLSM (Variable Length Subnet Masking) y CIDR (Classless Inter-Domain Routing) para el diseño eficiente de redes.
- Configurar protocolos de enrutamiento estático y dinámico (RIP, OSPF) en entornos simulados con Cisco Packet Tracer.
- Desarrollar competencias de resolución de problemas, trabajo colaborativo y pensamiento crítico, con enfoque de equidad, inclusión y responsabilidad ambiental.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo con ejercicios de subnetting, VLSM y CIDR
- Guías de laboratorio de configuración de Packet Tracer
- **Enlaces de referencia:** Flipped Classroom Capa 2:
<https://acortar.link/yUxmDb>, Series de Fourier:
<https://acortar.link/VMNOrN>, Direcciones MAC:
<https://uic.io/es/mac/address/d481d7/>
- **Videos:** Subnetting <https://acortar.link/05n4Zr>, Ondas
<https://acortar.link/PoygOi> Satélites <https://acortar.link/AnCrEJ>, Ejemplo
subnetting <https://acortar.link/sSFv55>
- **Rutas estáticas:** <https://acortar.link/OMs68d>
- **Laboratorio simulación:** <https://acortar.link/qCxRpa>, PKA:
<https://acortar.link/KbiBDz>
- Curso Netacad: <https://www.netacad.com/courses/exploring-networkingcisco-packet-tracer?courseLang=en-US>

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- PC con interfaz de red (mínimo 1 por estudiante)
- Software Cisco Packet Tracer (versión 8.x o superior)
- Plataforma EVA de la UNL para entregas
- Plataforma Netacad/Cisco Networking Academy
- Navegador web con acceso a recursos académicos
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki, foros EVA
- Calculadora de subnetting online
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA (5 FASES)

El docente explicó mediante Flipped Classroom los fundamentos de la Capa Física del modelo TCP/IP. Los contenidos abordados incluyeron señales analógicas y digitales, series de Fourier, espectro electromagnético, y los dos grandes grupos de medios de transmisión:

- **Medios guiados:** par trenzado (cobre UTP/STP), cable coaxial y fibra óptica (multimodo y monomodo).
- **Medios no guiados:** ondas de radio (10 kHz–100 MHz), microondas terrestres y satelitales (100 MHz–100 GHz), infrarrojo y láser.

Recurso de referencia: <https://acortar.link/yUxmDb>

A continuación, se presenta la tabla comparativa integrada, elaborada a partir de la investigación del grupo. Se evaluaron: ancho de banda, distancia máxima, velocidad, costo, vulnerabilidad a interferencias y sostenibilidad ambiental:

Tabla 1. Comparativa integrada de medios de transmisión. Elaboración grupal.

Medio de Transmisión	Ancho de Banda	Distancia Máxima	Velocidad	Costo	Vulnerabilidad a Interferencias	Sostenibilidad Ambiental
Par Trenzado (UTP)	100–600 MHz (Cat5e–Cat8)	100 m (datos LAN)	10 Mbps – 40 Gbps	Bajo (\$0.10–\$0.50 por metro)	Alta (sensible a EMI/RFI; STP la reduce con blindaje)	Media – cobre reciclable; variantes LSZH sin gases tóxicos; vida útil 15–25 años
Cable Coaxial	Hasta 1–4 GHz	150–650 m	10 Mbps – 1 Gbps	Medio (\$0.50–\$2.00 por metro)	Media – doble blindaje metálico; susceptible a ruido térmico	Media – larga vida útil (15–20 años); cobre reciclable
Fibra Óptica Multimodo	Hasta 500 MHz-km	Hasta 2 km	100 Mbps – 10 Gbps	Alto (\$1.00–\$5.00 por metro)	Inmune a interferencias electromagnéticas (EMI/RFI), pero vulnerable a daños físicos mecánicos y macrocurvaturas	Alta – vida útil 25–40 años; bajo consumo energético
Fibra Óptica Monomodo	Teóricamente ilimitado	40–200 km sin repetidores	1 Gbps – 100 Gbps+	Muy alto (\$2.00–\$10.00 por metro)	Inmune a interferencias electromagnéticas (EMI/RFI), pero vulnerable a daños físicos mecánicos y macrocurvaturas	Alta – ultraligera (100 kg/km vs 8 000 kg/km del cobre)
Microondas Terrestres	4–75 GHz	10–100 km por salto	12 Mbps – 10 Gbps	Medio-Alto (torres y antenas)	Alta – requieren línea de visión; atenuación por lluvia	Media – sin cableado subterráneo; operable con paneles solares
Satélites (GEO/LEO)	Bandas C, Ku, Ka	Cobertura global	10 Mbps – 1 Gbps (Starlink >100 Mbps)	Alto (terminal \$500–\$5 000)	Alta – latencia GEO >240 ms; tormentas solares	Media-Alta – monitoreo ambiental; reto: basura espacial
Infrarrojo	300 GHz – 400 THz	Corta distancia (~16 km exp.)	100 kbps – 1.5 Mbps	Muy bajo	Alta – no atraviesa paredes; interferencia solar	Excelente – muy bajo consumo; no genera contaminación RF
Wi-Fi / 802.11	54–160 MHz (WiFi 6)	30–100 m interior	54 Mbps – 9.6 Gbps	Bajo (\$50–\$500)	Muy alta – obstáculos y otros dispositivos WiFi	Media – elimina cableado; consumo de routers y antenas

Se configuró una topología en Cisco Packet Tracer que conecta PCs mediante los tres tipos de cable indicados, verificando conectividad con el comando ping. A continuación, se presentan los tres escenarios documentados:

Escenario 1: Cable Cruzado (Copper Cross-Over) – PC0 ↔ PC1

Se conectaron dos PCs directamente a través del cable 'Copper Cross-Over', enlazando el puerto FastEthernet0 de la PC0 con el FastEthernet0 de la PC1. Al ser dispositivos del mismo tipo, el cable cruzado invierte los pines Tx/Rx internamente, permitiendo comunicación bidireccional.

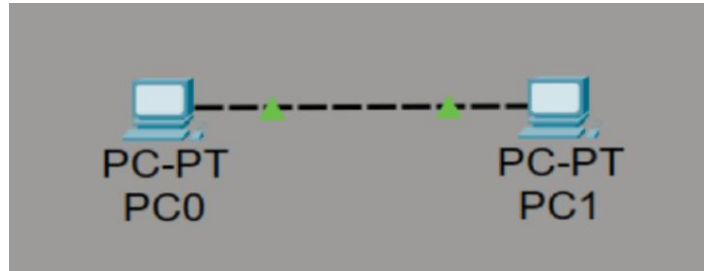


Figura 1. Conexión con cable cruzado (PC0 – PC1) en Cisco Packet Tracer.

Se configuraron las direcciones IP de ambas máquinas de forma estática:

- PC0: IP 192.168.1.1 / 24 | MAC: 00D0.97D2.08D1
- PC1: IP 192.168.1.2 / 24 | MAC: 00D0.D35D.9046

```
Device Name: PC0
Device Model: PC-PT

Port      Link  IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0  Up    192.168.1.1/24  <not set>         00D0.97D2.08D1
Bluetooth    Down  <not set>       <not set>         000C.CF69.4A1D

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>
```

Figura 2. Configuración IP de PC0.

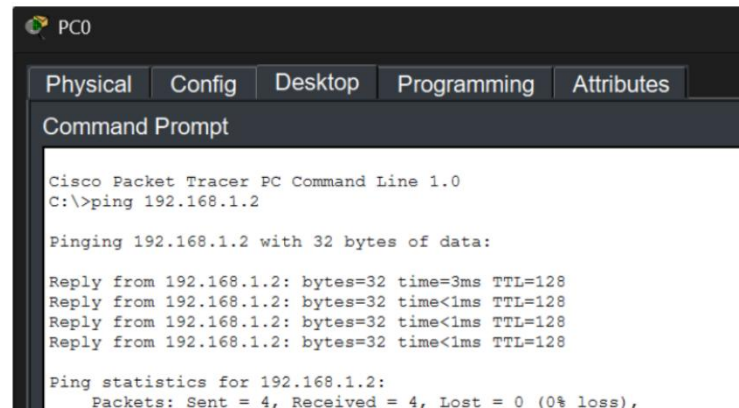
```
Device Name: PC1
Device Model: PC-PT

Port      Link  IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0  Up    192.168.1.2/24  <not set>         00D0.D35D.9046
Bluetooth    Down  <not set>       <not set>         0001.C9D3.8580

Gateway: <not set>
```

Figura 3. Configuración IP de PC1.

Se ejecutó el comando ping desde PC0 hacia la IP 192.168.1.2 (PC1). El resultado fue exitoso con 0 % de pérdida, confirmando la correcta operación física:



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  
```

Figura 4. Prueba ping de PC0 a PC1 (cable cruzado) – 0 % pérdida, 4/4 paquetes recibidos.

Escenario 2: Cable Directo (Copper Straight-Through) – PC2/PC3 con Switch

Para la segunda simulación se incorporó un Switch Cisco 2960-24TT entre las dos máquinas. La conexión de cada PC hacia el switch se realizó con cable 'Copper Straight-Through' (cable directo), que es el correcto cuando se interconectan dispositivos de diferente capa OSI (PC → Switch).

Se asignaron las siguientes IPs estáticas:

- PC2: IP 192.168.2.1 / 24 | MAC: 0001.C9DD.3D11
- PC3: IP 192.168.2.2 / 24 | MAC: 0050.0F0A.AC87

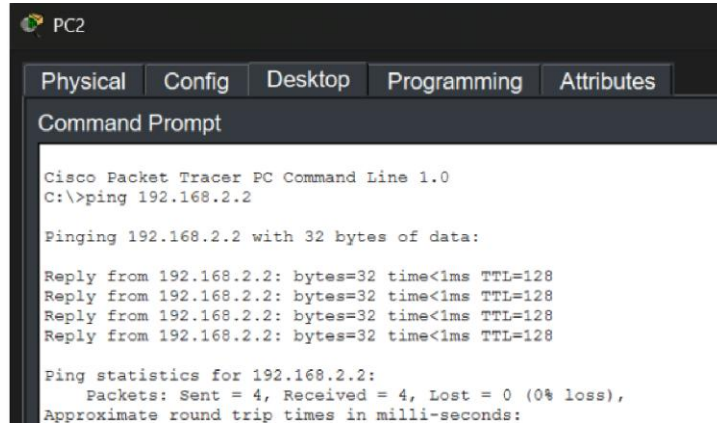
Device Name: PC2				
Device Model: PC-PT				
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.2.1/24	<not set>	0001.C9DD.3D11
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	00E0.8FB1.058E
Gateway: <not set>				

Figura 5. Configuración IP de PC2.

Device Name: PC3				
Device Model: PC-PT				
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.2.2/24	<not set>	0050.0F0A.AC87
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	0005.5EA1.8B01
Gateway: <not set>				
NWE Gateway: <not set>				

Figura 6. Configuración IP de PC3.

Se ejecutó el comando ping desde PC2 hacia 192.168.2.2 (PC3). El resultado fue exitoso con 0 % de pérdida:



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Figura 7. Prueba ping de PC2 a PC3 (cable directo a través de switch) – 0 % pérdida.

Escenario 3: Cable de Consola (RS-232 ↔ Console) – PC4 ↔ Switch1

Para la tercera simulación se utilizó el cable de consola (azul) entre el puerto RS-232 de la PC4 y el puerto Console del Switch1 (2960-24TT). Este cable no transmite tráfico IP; su función es proveer acceso a la CLI (interfaz de línea de comandos) del dispositivo de red para su configuración y administración.

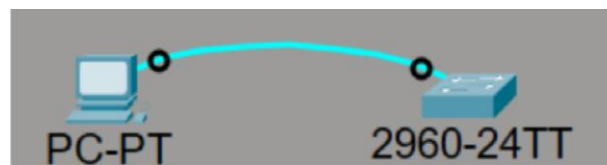


Figura 8. Conexión a través de cable consola: PC4 (RS-232) – Switch1 (Console).

Para verificar la conexión se abrió la interfaz 'Terminal' de la PC4 y se utilizaron los valores por defecto del puerto serie (9600 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada, sin control de flujo):

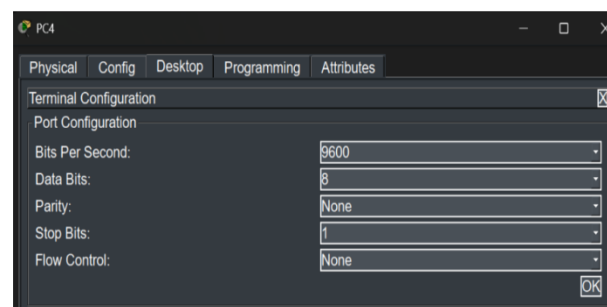
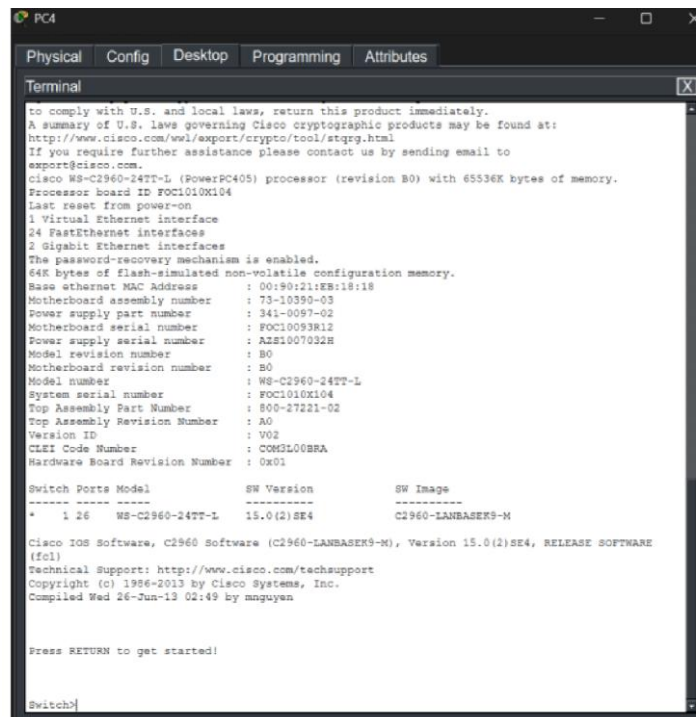


Figura 9. Configuración por defecto del terminal en PC4 (9600 bps, 8N1).

Al confirmar la configuración, el sistema operativo IOS del Switch 2960 respondió mostrando la información del hardware y el prompt 'Switch>', confirmando la conexión exitosa por consola:



```
PC4
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/ww1/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1010X104
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address      : 00:90:21:EB:18:18
Motherboard assembly number    : 73-10390-03
Power supply part number       : 341-0097-02
Motherboard serial number      : FOC10093R12
Power supply serial number     : A2S1007032H
Model revision number          : B0
Motherboard revision number    : B0
Model number                   : WS-C2960-24TT-L
System serial number           : FOC1010X104
Top Assembly Part Number       : 800-27221-02
Top Assembly Revision Number   : A0
Version ID                     : V02
CLEI Code Number               : COM3L00BRA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch Ports Model          SW Version  SW Image
-----
* 1 26 WS-C2960-24TT-L  15.0(2)SE4  C2960-LANBASEK9-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by nnguyen

Press RETURN to get started!

Switch>
```

Figura 10. Conexión exitosa por consola – acceso al CLI del Switch 2960 (IOS 15.0(2)SE4).

Análisis de Resultados – Comparación de los Tres Cables

Cable Directo (Copper Straight-Through): Correcto para conexiones entre dispositivos de diferente capa OSI (PC→Switch, Router→Switch). Si se conecta directamente entre dos PCs, los pines Tx y Rx de ambos equipos colisionan, los indicadores en Packet Tracer se muestran en rojo y el ping devuelve 100 % de pérdida.

Cable Cruzado (Copper Cross-Over): Indispensable para conexiones entre dispositivos del mismo tipo (PC↔PC, Switch↔Switch). Invierte internamente los pines Tx/Rx, habilitando la comunicación bidireccional. Los indicadores aparecen en verde y el ping reporta 0 % de pérdida.

Cable de Consola (RS-232↔Console): Exclusivo para administración y configuración CLI. No transmite tráfico IP ni puede ejecutar ping. Conecta el puerto serie RS-232 de la PC al puerto Console del switch/router, permitiendo acceso al IOS de Cisco.



Caso de Estudio: Redes Satelitales en Zonas Rurales del Ecuador

Contexto: Brecha digital en Ecuador

Ecuador enfrenta una marcada desigualdad en el acceso a internet entre zonas urbanas y rurales. Solo el 18,4 % de los hogares rurales cuenta con internet fijo y únicamente el 35 % posee algún tipo de conectividad. Las provincias con mayor cobertura (Imbabura, Pichincha, Guayas y Azuay, con más del 50 %) contrastan con la Costa y la Amazonía. Ante este panorama, el internet satelital surge como alternativa viable que no requiere grandes redes de cableado [6], [7].

Caso de Implementación: Comunidad de Lígüiqui, Manta (2021)

El proyecto de Espinoza García (2023) intervino en la comunidad de Lígüiqui (Manta) para garantizar la continuidad de clases virtuales durante la pandemia. Con una inversión de USD 20 000, los resultados fueron:

- Conectividad masiva: 85 % de los hogares conectados con acceso a clases virtuales.
- Alfabetización digital: el analfabetismo digital básico bajó del 70 % al 15 %.
- Desarrollo comunitario: se capacitó a estudiantes, docentes y familias, no solo se instalaron antenas [5].

Expansión Nacional y Política Pública

Starlink opera actualmente en más de 200 comunidades de la Amazonía y la Sierra, con planes de expansión hasta 2026. El programa 'Puntos de Conexión' del MINTEL ha implementado más de 400 centros tecnológicos [8]. La reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2024) obliga a las operadoras a destinar parte de sus ganancias a conectividad rural. El programa Copérnico (satélites Centinela) complementa esto con monitoreo ambiental: detección de deforestación casa por casa, medición de niveles de ríos y alertas tempranas ante inundaciones [7].

5. Preguntas de Control

No aplica.

6. Conclusiones

- El estudio de la Capa Física del modelo TCP/IP permitió identificar las características, ventajas y limitaciones de cada medio de transmisión, reconociendo que la elección del medio condiciona directamente el rendimiento, el costo y la sostenibilidad de la red.
- Las simulaciones en Cisco Packet Tracer demostraron que el tipo de cableado debe seleccionarse según la relación entre los dispositivos a interconectar: cable cruzado para equipos del mismo tipo (PC-PC), cable directo para dispositivos de diferente capa (PC-Switch), y cable de consola exclusivamente para administración CLI.
- El caso de Lígüiqui, Manta evidenció el impacto social de las redes: con USD 20 000 se conectó al 85 % de los hogares y se redujo el analfabetismo digital del 70 % al 15 %, demostrando que la conectividad trasciende lo tecnológico y tiene un profundo valor social.
- La tecnología satelital (incluyendo el programa Copérnico) no solo provee conectividad en zonas de difícil acceso, sino que también habilita el monitoreo ambiental y la emisión de alertas tempranas, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades.

7. Recomendaciones

- Profundizar en el conocimiento de los medios de transmisión para seleccionar el medio correcto en cada escenario y evitar errores de cableado que anulen la comunicación.
- Incorporar topologías más complejas en Packet Tracer (múltiples subredes, routers, VLSM) para aplicar conjuntamente los conceptos de las capas Física, de Red y de Transporte.
- Utilizar el modo Simulation de Cisco Packet Tracer para analizar las PDU capa a capa y visualizar el proceso completo de encapsulación de datos.
- Analizar casos nacionales de conectividad rural con mayor profundidad para comprender la situación tecnológica del Ecuador y el rol de las redes en el desarrollo socioeconómico.

8. Reflexión crítica

Esta práctica evidenció que el diseño de redes es el equilibrio entre el rigor de las leyes físicas y la flexibilidad lógica del software. Un pin mal cruzado o una dirección IP incorrecta interrumpe por completo la comunicación, independientemente de la calidad del equipo. El uso de Cisco Packet Tracer permitió relacionar la teoría con situaciones reales de diagnóstico, desarrollando habilidades de troubleshooting capa por capa.

El análisis del caso de conectividad rural en Ecuador amplió la perspectiva: las redes de computadoras no solo tienen una función tecnológica, sino también un profundo impacto social. El acceso a internet mejora la educación, la comunicación y las oportunidades de desarrollo en comunidades alejadas, convirtiendo la ingeniería telemática en una herramienta clave para la inclusión digital y el desarrollo sostenible.



9. Bibliografía / Referencias

- [1] J. F. Kurose y K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 9.^a ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2025. ISBN: 978-0136764052.
- [2] A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, Redes de computadoras, 5.^a ed. México: Pearson Educación, 2012.
- [3] Huawei Technologies Co., Ltd. (2023). Data Communications and Network Technologies. ISBN: 978-981-19-3028-7.
- [4] J. I. Castillo Velázquez, Internet y las redes avanzadas. México: Samsara Editorial, 2023. ISBN: 978-607-59377-5-5.
- [5] D. L. Espinoza García, 'Implementación de Internet Satelital en Zonas Rurales de la Ciudad de Manta', Ciencia Latina Rev. Científica Multidiscip., vol. 7, no. 1, pp. 14457-14469, 2023. doi: 10.37811/cl_rcm.v7i1.15767.
- [6] HughesNet Ecuador y Grupo Equifax, 'La conectividad en Ecuador y el internet satelital', IT Ahora, 2022. <https://www.hughesnet.com.ec/blog/estudio-refleja-la-brecha-digital-en-zonas-rurales-del-pais>
- [7] Equinoccio Digital, 'Conectividad en zonas rurales de Ecuador: un desafío vigente', abr. 2025. <https://equinocciodigital.com/conectividad-rural-ecuador-brecha-digital-2025>
- [8] MINTEL, 'Nuevo gigante tecnológico en Ecuador: Starlink', Gobierno del Ecuador, 2023. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/nuevo-gigante-tecnologico-en-ecuador-starlink-brindara-internet-satelital>
- [9] Cisco. (2025). Exploring Networking with Cisco Packet Tracer. <https://www.netacad.com/courses/exploring-networking-cisco-packet-tracer>

10. Anexos

ANEXO A: TABLAS COMPARATIVAS INDIVIDUALES DE MEDIOS DE TRANSMISIÓN

A continuación, se presentan de manera íntegra las tablas comparativas de medios de transmisión desarrolladas de forma individual por cada miembro del equipo de trabajo. Estas evidencias respaldan el proceso de investigación autónoma, análisis crítico y debate técnico previo a la consolidación del informe principal.

Anexo A.1: Tabla Comparativa – Estudiante: María Elizabeth Chuico Medina

Medio de Transmisión	Ancho de Banda / Velocidad	Distancia Máxima	Costo de Instalación	Vulnerabilidad a Interferencias	Sostenibilidad Ambiental
Par Trenzado (Cobre - UTP)	Desde 10 Mbps hasta 10 Gbps . Lo más común es 100 Mbps.	Hasta 100 metros por segmento	Bajo. Es el más económico para redes LAN locales.	Alta. Puede verse afectado por ruido eléctrico y otras señales.	Su fabricación genera residuos que muchas veces no se pueden reutilizar.
Cable Coaxial	De 10 Mbps . En sistemas modernos (Cable Módem), de 1 a varios Mbps.	De 185 m (fino) a 500 m (grueso) por segmento.	Medio. Se usa principalmente en televisión e Internet por cable.	Media, tiene mejor protección que el UTP, pero aún puede sufrir interferencias.	Genera residuos electrónicos cuando es reemplazado por tecnologías más modernas.
Fibra Óptica Multimodo	Entre 100 Mbps y 1 Gbps .	Unos pocos kilómetros .	Medio/Alto. Más costosa que el cobre.	Inmune. Al transmitir pulsos de luz, no le afecta la interferencia eléctrica.	Necesita una gestión adecuada para reducir su impacto ambiental.
Fibra Óptica Monomodo	Muy alta velocidad, desde 155 Mbps hasta varios Gbps . Utiliza láser.	Decenas de kilómetros sin repetidores.	Alto. Requiere emisores láser y una instalación de alta precisión.	Inmune. Es el medio más seguro contra interferencias externas.	Su larga vida útil reduce residuos a largo plazo, aunque su producción consume bastantes recursos.

Anexo A.2: Tabla Comparativa – Estudiante: Isaac Cartuche

Medio de Transmisión	Ancho de Banda	Distancia Máxima	Velocidad	Costo	Vulnerabilidad a Interferencias	Consideraciones de Sostenibilidad Ambiental
Par Trenzado (UTP/STP/FTP)	Hasta 2000 MHz (Cat 8).	100 m para redes LAN de datos, hasta 5-6 km para voz analógica utilizando amplificadores.	Hasta 40 Gbps (Cat 8).	Bajo/Económico. El cable UTP es muy barato, aunque el STP o FTP apantallado tiene un costo ligeramente superior.	Alta vulnerabilidad en UTP (sensible a interferencias electromagnéticas y diafonía); menor en STP/SFTP gracias a las mallas de blindaje.	Existen variantes con cubiertas LSZH (bajas en humo y sin halógenos), seguras ambientalmente al no emitir gases tóxicos en caso de incendio.
Cable Coaxial	1 GHz (RG-6) a 4 GHz (RG-8).	Desde 150 m hasta 650 m (RG-11) sin pérdida significativa de señal de video o datos.	Entre 10 Mbps y 1-2 Gbps, soportando hasta 10 Gbps en redes Ethernet específicas.	Medio. Es más costoso que el par trenzado, pero frecuentemente más asequible que los tramos largos de fibra.	Excelente inmunidad al ruido exterior por su doble blindaje metálico, aunque puede ser susceptible al ruido térmico o de intermodulación.	Su larga vida útil en exteriores (más de 15 a 20 años) reduce la necesidad de reemplazos constantes, evitando la generación temprana de basura electrónica.



				óptica .		
Fibra Óptica	Teórica mente ilimita do en mono modo; hasta 28,000 MHz*k m en multi modo OM5.	Multimod o hasta unos 2 km; Monomo do excede los 100- 200 km sin necesida d de repetidor es.	Desde 10 Gbps hasta más de 100 Gbps.	Alto. Aunq ue el cable se ha abara tado, los equip os transc eptor es láser (espe cialm ente para mono modo) y la instal ación son caros.	Totalmente inmune a ruidos y a interferencias electromagnéti cas o de radiofrecuencia s.	Al usar fotones sobre sílice (vidrio), tiene una atenuación ínfima, ahorrando gran cantidad de energía al requerir muchos menos equipos repetidores intermedios.
Microondas (Terrestres)	Típica mente operan entre 4 GHz y 23 GHz y hasta los 75 GHz.	Enlaces directos de 10 km a 100 km por salto entre torres.	12 Mbps a 274 Mbps, pudiendo escalar a enlaces de 1.5 Gbps a 10 Gbps en tramos cortos y altas frecuencia s.	Alta invers ión inicial en infrae struct ura (torre s y anten as), pero meno r costo global al evitar zanjas kilom étrica s.	Sensibles al clima (atenuación por lluvia y niebla) y bloqueos físicos; requieren campo visual despejado de obstáculos (Primera zona de Fresnel).	Alta eficiencia energética: una antena parabólica bien orientada ahorra un 75% de electricidad, permitiendo operarlas con simples paneles solares en zonas remotas. Evitan el impacto de cableados subterráneos.



Satélites (GEO / LEO)	Utiliza n banda s de alta frecue ncia como C, Ku y Ka (ej. 27-40 GHz).	Cobertur a global; altitud de 160-2000 km (LEO) y 35,786 km (GEO).	Conectivid ad de banda ancha superando descargas de 100 Mbps.	Muy alto. Altos costo s de fabric ación, lanza mient os espac iales y mant enimi ento.	Alta latencia en GEO (>240 ms); vulnerables a tormentas solares severas y perturbaciones atmosféricas.	Fomentan la descarbonización al habilitar automatización remota, monitoreo ambiental y agricultura de precisión. Su mayor reto es gestionar la basura espacial.
Infrarrojos	Muy altas (300 GHz a 400 THz).	Principal mente corta distancia, desde el interior de una habitació n hasta unos 16 km en enlaces direccion ales experime ntales.	De 100 Kbps hasta 1.5 Mbps en sistemas exteriores.	Muy barat o y de simpl e instal ación en dispo sitivos domé sticos o de red local.	Incapacidad para atravesar paredes o muros; en el exterior se ven severamente interrumpidos por la luz solar y variables atmosféricas.	Excelente por su bajo consumo de potencia. Su imposibilidad para atravesar muros previene la "contaminación por radiofrecuencias" a espacios circundantes.

Anexo A.3: Tabla Comparativa – Estudiante: Andy Apolo

Medio de Transmisión	Ancho de Banda (Frecuencia)	Distancia Máxima	Velocidad	Costo	Vulnerabilidad a Interferencias	Sostenibilidad Ambiental
Cable Coaxial	No especificado (usado para banda ancha)	500 m (mediana)	10 a 100 Mbps	Económico (pero mayor al UTP)	Menor que el par trenzado, pero requiere conectores rígidos.	Material muy pesado frente a soluciones modernas.
Par Trenzado (UTP/STP)	16 MHz (Cat 3) a 600 MHz (Cat 7)	100 m	10 a 100 Mbps	Moderadamente caro (relativo)	UTP sufre interferencias; STP/SCTP las mitiga con blindaje metálico.	Alto impacto material: 1000 pares de 1 km de longitud alcanzan las 8 toneladas (8000 kg).
Fibra Óptica	Infrarrojo y luz visible	Hasta ~2 Km (Multimodo) y ~3 Km a 100 Km (Monomodo)	Práctica de 10 Gbps; Teórica de 50 Tbps	Medio muy barato; interfaces algo más caras	Inmune a interferencias electromagnéticas, sobrecargas y corrosión.	Alta: Hecha de silicio. Ultraligera (100 kg por km), lo que ahorra drásticamente recursos frente al cobre.
Ondas de Radio	10 KHz a 100 MHz	Hasta 1000 Km (ondas terrestres) o globales (ionosfera)	No especificado	No especificado	Afectadas fuertemente por ruido electromagnético de motores.	No especificado en las fuentes.
Microondas	100 MHz a 100 GHz	Separación máxima de ~80 Km entre repetidores	No especificado	No especificado	Las ondas a 4 GHz son absorbidas por el agua (lluvia) y no traspasan edificios.	No especificado en las fuentes.
Infrarrojo / Ondas de Luz (Láser)	10^{12} Hz a 10^{14} Hz (mismo espectro visible)	Corto alcance terrestres (ej. LAN inalámbricas de cuartos, controles). Corta (enlace con línea de vista entre azoteas)	Gran ancho de banda	Económicos / Muy bajo costo	Se bloquean fácilmente al no poder atravesar objetos sólidos. Muy alta a factores climáticos: lluvia, niebla densa y sol.	No especificado en las fuentes.

Anexo A.4: Tabla Comparativa – Estudiante: María Valarezo

Medio de Transmisión	Ancho de Banda	Distancia Máxima	Velocidad	Costo	Vulnerabilidad a Interferencias	Sostenibilidad Ambiental
Par Trenzado UTP (Cobre)	100 MHz - 600 MHz	100 m (sin repetidores)	10 Mbps - 10 Gbps (Cat5e: 1 Gbps, Cat6a: 10 Gbps)	Bajo (\$0.10-\$0.50/metro)	Alta (susceptible a ruido electromagnético EMI/RFI)	Media (cobre reciclable, extracción impacta, vida útil: 15-25 años)
Par Trenzado STP (Cobre)	100 MHz - 600 MHz	100 m (sin repetidores)	10 Mbps - 10 Gbps	Medio (\$0.30-\$1.00/metro)	Media (blindaje reduce interferencias)	Media (similar a UTP, más material por blindaje)
Cable Coaxial (Cobre)	Hasta 1 GHz	500 m - 2 km	10 Mbps - 1 Gbps	Medio-Alto (\$0.50-\$2.00/metro)	Media (mejor blindaje que UTP)	Media (cobre reciclable, mayor grosor = más material)
Medio de Transmisión	Ancho de Banda	Distancia Máxima	Velocidad	Costo	Vulnerabilidad a Interferencias	Sostenibilidad Ambiental
Fibra Óptica Multimodo	Hasta 500 MHz	2 km - 550 m (depende velocidad)	100 Mbps - 10 Gbps	Alto (\$1.00-\$5.00/metro)	Nula (inmunidad total a EMI/RFI)	Alta (vidrio/silicio, sin interferencia electromagnética, vida útil: 25-40 años, bajo consumo energético)
Fibra Óptica Monomodo	Hasta 10+ GHz	40 km - 100+ km	1 Gbps - 100 Gbps+	Muy Alto (\$2.00-\$10.00/metro)	Nula (inmunidad total a EMI/RFI)	Alta (vidrio/silicio, vida útil más larga, menor energía por bit)
Radio (WLAN/WiFi)	54 MHz - 160 MHz (WiFi 6: hasta 160 MHz)	30 m - 100 m (interno/externo)	54 Mbps - 13 Gbps (WiFi 5), hasta 9.6 Gbps (WiFi 6)	Bajo (equipamiento: \$50-\$500)	Alta (interferencia de otros dispositivos WiFi, obstáculos físicos)	Media (bajo cableado, pero consumo energético de routers/antenas)
Microondas Terrestre	1 GHz - 10 GHz	30 km - 50 km (entre torres)	1 Mbps - 10 Gbps	Medio (instalación: \$5,000-\$50,000)	Alta (condiciones atmosféricas: lluvia, nieve, niebla)	Media (bajo cableado, pero torres de alta energía)
Satelital	100 MHz - 500 MHz	36,000 km (satélite geoestacionario), cobertura global	10 Mbps - 1 Gbps	Alto (terminal: \$500-\$5,000, suscripción: \$50-\$500/mes)	Alta (atenuación por lluvia, tormentas solares, obstrucciones)	Media-Alta (bajo cableado terrestre, pero alto consumo energético satelital, desechos electrónicos)

11. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Mario Enrique Cueva Hurtado <i>Docente</i>
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero <i>Director de Carrera</i>